

線上牌桌（台灣麻將）

安裝與啟動

適用版本：riffle（大老二 / 德州撲克 / 大富翁 / 台灣麻將），本文件以 Windows 為主，macOS / Linux 對照指令另外標註

一、系統需求

只需要一台機器即可架起整個服務，不需要虛擬機、不需要資料庫、不需要額外的雲端服務。

項目	需求
作業系統	Windows / macOS / Linux 皆可
執行環境	Node.js 18 LTS 以上（內建 npm，不用另外安裝）
硬體	2 核心 CPU、2GB 記憶體以上即可（狀態存在記憶體裡，人數不多負擔很小）
磁碟空間	約 1GB（含 npm install 後的依賴套件）
網路	同區網路（同 Wi-Fi / 同辦公室網路）即可；要給外部連線才需要對外開通連接埠

二、安裝步驟

1. 解壓縮專案

把「麻將666.zip」解壓縮到任意資料夾，例如 C:\apps\riffle-main。解開後應該會看到 client/、server/、shared/、package.json 等檔案與資料夾。

2. 確認 Node.js 已安裝

打開終端機（Windows 用 PowerShell 或命令提示字元，macOS / Linux 用 Terminal），執行：

```
node -v  
npm -v
```

若出現版本號（例如 v20.11.0）就代表已安裝；若指令找不到，先到 nodejs.org 下載並安裝 LTS 版，安裝完重新打開一次終端機再試。

3. 安裝依賴套件

在終端機切換到解壓縮後的專案資料夾，執行：

```
cd C:\apps\riffle-main  
npm install
```

這是 npm workspaces 專案，一次 npm install 會把 shared / server / client 三個子套件的依賴一起裝好，通常需要幾分鐘，視網路狀況而定。

三、啟動步驟

方式 A：測試 / 開發用（前後端各自啟動，改程式碼會自動重新載入）

```
npm run dev
```

會同時啟動：

- 後端 API + Socket.IO：http://localhost:3001
- 前端頁面：http://localhost:5173（用瀏覽器打開這個網址）

方式 B：正式提供給大家玩（打包成一份、單一連接埠對外）

```
npm run serve
```

會先把前端打包，再讓後端用單一服務同時提供 API 與網頁，預設監聽

0.0.0.0:80（所有網卡、80 埠）。啟動時終端機會印出這台機器在區網內的可連線位址（例如 http://192.168.1.23），把這個網址給同網段的其他人，開瀏覽器輸入暱稱就能加入。

注意：Windows 的 80 埠常被 IIS 或 http.sys 占用，出現 EADDRINUSE 時請改用別的埠：`npm start -w server -- --port 8080`。若看到 EACCES（沒有權限監聽該埠），請用系統管理員 / root 身分執行，或換一個 1024 以上的埠號。

驗證伺服器已啟動

伺服器內建健康檢查端點，啟動後可以用瀏覽器或指令確認後端是否正常：

```
curl http://localhost:3001/healthz
```

回傳 `{"ok":true}` 就代表後端正常；方式 B 啟動後直接連前面印出的網址即可整組一起測。

四、開始遊玩台灣麻將

- 1 瀏覽器開啟前端網址（http://localhost:5173 或方式 B 印出的網址）。
- 2 輸入暱稱，進入大廳。
- 3 點「建立房間」，遊戲類型選擇「台灣麻將」（固定 4 人）。
- 4 房主按下「開始遊戲」；人數不足 4 人時，空位會自動補上電腦玩家代打，一個人也能整桌試玩。
- 5 開局會先擲 3 秒骰子決定莊家，接著蓋牌、翻牌，顯示「遊戲開始」後才正式開打（這段期間手牌會蓋著，電腦玩家也不會搶先動作）。
- 6 輪到你時：摸到的牌會跟手牌分開顯示，點選要打出的牌即可出牌；若符合條件，畫面會出現胡 / 碰 / 吃 / 槓等按鈕可以選擇，動作成立時該座位上方會彈出對應的大字提示（吃！ / 碰！ / 槓！ / 自摸！ / 胡！ / 放槍！），整場對局中每一局都會出現，不會中途消失。
- 7 摸到花牌（春夏秋冬梅蘭竹菊）會自動亮出，顯示在自己手牌上方與其他玩家座位卡上，台數照樣計入結算。
- 8 一局結束（有人胡牌或流局）會顯示台數與獲勝方牌組，按「繼續」；等所有人都按過會馬上開下一局，若有人一直沒按，最長 3 分鐘後也會自動開下一局。
- 9 率先到 2000 分或打滿 4 局即為最後一局：這一局結束後一樣會先顯示完整的胡牌牌型與台數（不會直接跳到名次畫面），停留 20 秒後才自動公布整場比賽的最終名次。

五、疑難排解

狀況	處理方式
npm install 失敗或很慢	檢查網路連線；公司網路若有 proxy，需另外設定 npm 的 proxy
EADDRINUSE (連接埠已被占用)	換一個埠，例如 <code>npm start -w server -- --port 8080</code>
EACCES (沒有權限監聽該埠)	以系統管理員 / root 身分執行，或改用 1024 以上的埠號
找不到 node / npm 指令	安裝 Node.js LTS 版後，重新開啟終端機再試一次
想多開幾個玩家測試	直接在瀏覽器多開幾個分頁即可，每個分頁是獨立玩家；重新整理 (F5) 仍是同一人，會接回原本座位與手牌

更完整的架構與規則說明請見專案內的 README.md (玩法概觀) 與 CLAUDE.md (開發者架構文件)。